Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

En una neurona a 37 °C, [K^+] es 140 mM dentro y 5 mM fuera. ¿Cuál es el potencial de equilibrio del K^+ (dentro respecto a fuera)?

A) −89 mV

B) +89 mV

C) −86 mV

D) −44 mV

E) −1,4 mV

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Nernst

$$E = 0{,}0615 \log \frac{[K^+]_{fuera}}{[K^+]_{dentro}} = 0{,}0615 \log \frac{5}{140}.$$

2 Valor

−0,089 V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Error de signo.

C) Usa el factor de 25 °C.

D) Usa n = 2.

E) Usa el cociente sin logaritmo.

Idea clave. El potencial de membrana es una pila de concentración.